

전체 개요(논문 기반 + 구현 반영)

- 본 구현은 온라인 3D Bin Packing(팔레타이징)을 **MDP + Actor-Critic CNN**으로 학습/추론하는 구조이며, 상태는 **height map 기반 격자 표현**을 사용합니다. 논문(7번)에서 제시한 **feasibility mask**로 불가능 행동을 확률적으로 차단하는 흐름을 그대로 따릅니다.
- 다만 코드에서 논문 대비 명시적으로 바꾼 핵심은 다음입니다:
 - **질량(mass) 고려 추가**: feasibility mask에 **CoM(무게중심) 마진 + heavy-on-light** 규칙을 추가하고, 무거운 박스를 낮게 두도록 **CoG 소프트 보상항**을 추가했습니다.
 - **후보 선택 방식 변경**: 논문은 “버퍼 1개 + 신착 1개 중 랜덤 선택”인데, 학습 코드에서는 **버퍼 내 후보들을 상태로 통째로 넣고** 네트워크가 “어느 박스/회전/위치”를 한 번에 고르는 방식으로 확장했다고 설명돼 있습니다.

격자(1cm) 및 팔레트 이산화 설정

- 격자 해상도는 **1cm**로 고정입니다($cell=0.01$).
- 팔레트 크기(미터 단위)를 1cm 셀로 나눠 **격자 크기**를 구성합니다:
 - 길이 1.2m $\rightarrow$ 120칸, 너비 1.0m $\rightarrow$ 100칸, 높이 1.25m $\rightarrow$ 125칸
- 박스도 회전(0도/90도)에 따라 $(l, w) \rightarrow (w, l)$ 를 스왑한 뒤, 각 변을 $\text{ceil}(\text{변 길이} / \text{cell})$ 로 셀 단위 **footprint**로 변환합니다.

1) 논문(7번) 기본 아이디어

- 논문은 상태를 “Bin의 height map + 현재 아이템의 $(l, w, h)(l, w, h)$ 를 격자 전체에 펼친 3채널”로 구성하는 CNN 입력을 설명합니다.

2) 구현 코드의 상태 채널(확장 버전)

학습 코드에서 상태 채널을 다음처럼 정의합니다.

- **ch 0:** height map (현재 적재 높이, 셀 단위, 정규화)
- **ch 1:** top-mass map (각 셀 “최상단 박스 질량”, heavy-on-light 학습용)
- **이후 채널들:** 후보 박스(버퍼 슬롯) 각각을 격자에 “펼친 맵”으로 넣음
 - 후보 1개당 4채널: $(l, w, h, mass)(l, w, h, mass)$ 를 각 채널에서 격자 전체에 상수로 채움(빈 슬롯은 0 패딩)
- 코드 주석 기준 총 채널 수는 “ $2+4 \cdot (B+1)2+4 \cdot (B+1)$ ”로 설명돼 있습니다.
 - (참고) 실제 Env 구현에서는 후보 수 NW 을 버퍼 크기와 연결해 사용하고 있습니다.

3) 추론 코드(algorithm.py)에서의 채널 구성(단일 박스)

- algorithm.py에서는 “지금 배치할 박스 1개”만 상태에 넣기 위해, 후보 슬롯 중 슬롯 0에만 박스 $(l, w, h, mass)(l, w, h, mass)$ 4채널을 채우고 나머지 슬롯들은 0으로 채웁니다.

4) 행동(action) 설계(박스 선택 + 회전 + 위치를 한 번에)

- 학습 코드 설명 기준, 행동은 (후보 박스) $\times$ (회전 2가지: 0/90) $\times$ (격자 위치 $L_c \times W_c$) 중 하나를 고르는 단일 인덱스입니다.
- 논문도 회전별 feasibility mask 2개를 만들고 행동공간을 확장해 “위치+방향”을 함께 출력

Feasibility mask 조건 5개 정리(요구사항: mask 조건 5개)

논문은 “물리적 안정성”을 만족하는 영역을 feasibility mask로 만들고 Actor 출력과 element-wise로 곱해 불가능 위치 확률을 0으로 만드는 구조를 설명합니다.

구현 코드의 `_mask_one()`은 최종적으로 아래 4개의 필터를 AND로 묶고, 여기에 경계 (anchor 유효영역) 처리까지 포함해 사실상 “5가지 조건”으로 동작합니다.

(조건 1) 경계/배치 가능 앵커 영역(암묵 조건)

- 박스 footprint가 팔레트 격자를 넘어가면 즉시 불가(전부 0).
- 그리고 유효 앵커 범위 $(Lc-lc+1, Wc-wc+1)(Lc-lc+1, Wc-wc+1)$ 까지만 ok를 채우고, 나머지는 0으로 둡니다(“anchor가 유효영역 내일 때만 1”).

(조건 2) 높이 초과 금지

- 해당 위치의 기반 높이 base에 박스 높이 hc를 더했을 때 팔레트 최대 높이를 넘으면 불가능합니다.

(조건 3) 지지 기하 안정성(논문 60/80/95 + 모서리)

논문에서 소개한 안정성 규칙을 그대로 구현합니다.

- 밑면 지지 면적 비율이 60% 초과이고 4 모서리 지지
- 또는 80% 초과이고 3 모서리 지지
- 또는 95% 초과 지지

(조건 4) CoM(무게중심) 마진(질량 연동, 구현 추가)

- 지지하는 셀들의 “중심”이 박스 footprint 중심에서 너무 벗어나면 불가로 처리합니다.
- 허용 오프셋 alpha는 질량 정규화 값에 따라 무거울수록 더 짝짝해지도록 보간합니다.

(조건 5) heavy-on-light 규칙(구현 추가)

- 바닥(base==0)이면 통과.
- 바닥이 아니면 “위 박스 질량이 지지하는(아래) 박스 질량보다 너무 크면” 불가로 처리합니다(최소 지지 질량 기준).

배치 적용 및 보상 설계(학습 코드)

- 배치 시 footprint 영역의 height를 base+hc로 업데이트하고, top-mass도 해당 박스 질량으로 갱신합니다.
- 보상은 크게 두 덩어리입니다:
 - **채운 부피 비율(+)**과, 박스 밑면 아래에 갇힌 공극을 “낭비 공간”으로 계산해 **낭비 공간 비율(-)**을 반영
 - 추가로(논문 외 확장) 무거운 박스를 낮게 둘수록 이득을 주는 **CoG 소프트** 보상을 더합니다.
- 종료 조건은 “현재 후보들에 대해 feasibility mask가 전부 0”이면 종료로 처리합니다.

결과(코드 기준 ‘결과 요약’)

- 검증은 “고정된 검증 시퀀스들”에 대해 매번 **그리디(확률 최대 행동 선택)**로 끝까지 적재하여 **평균 적재율(util)**을 계산합니다.
- 과제용 총점은 적재율에 가중을 두고, 버퍼 크기 BB 에 대해 보너스를 더하는 형태로 정의돼 있습니다:
 - $total_score = 100 \cdot util + \max(0, 20 - B)$
- 학습 루프는 주기적으로 검증을 수행해 **총점이 최고(best)**인 모델을 저장하고, 개선이 없으면 early stopping을 수행합니다.